

Práctica Extendida de Nomenclatura Orgánica

Ejercicios: De Fórmula a Nombre y de Nombre a Fórmula

Parte 1: De Fórmula a Nombre

Identifique el grupo funcional principal y asigne el nombre IUPAC correspondiente a cada estructura.

1. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$
2. $CH_3 - CH_2 - CO - CH_3$
3. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHO$
4. $CH_3 - CH_2 - COO - CH_3$
5. $CH_3 - NH - CH_3$
6. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CONH_2$
7. $CH_3 - O - CH_2 - CH_3$
8. $CH_3 - CH_2 - NO_2$
9. $CH_3 - CH(Cl) - CH_2 - CH_3$
10. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - COOH$
11. $CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$
12. $C_6H_5 - CH_3$ (Anillo aromático con metilo)
13. $CH_3 - C \equiv C - CH_3$
14. $CH_3 - CH_2 - NH - CH_2 - CH_3$
15. $CH_3 - CH_2 - COOCH_2CH_3$

Parte 2: De Nombre a Fórmula

Escriba la fórmula semidesarrollada para los siguientes compuestos químicos.

- a. Ácido pentanoico
- b. 3-Hexanona
- c. Etanol
- d. Etanoato de etilo

- e. N-metiletanamina**
- f. 1,2-dicloroetano**
- g. Propanal**
- h. 2-Penteno**
- i. Metoximetano**
- j. Nitropropano**
- k. Butanamida**
- l. Propanoato de propilo**
- m. Ciclohexano**
- n. 2-Butanol**
- o. Fenol**

Soluciones (Clave de Respuestas)

Respuestas Parte 1:

1. 1-Butanol
2. 2-Butanona
3. Butanal
4. Propanoato de metilo
5. Dimetilamina
6. Butanamida
7. Metoxietano (Etil metil éter)
8. Nitroetano
9. 2-clorobutano
10. Ácido pentanoico
11. 1-Buteno
12. Tolueno (Metilbenceno)
13. 2-Butino
14. Dietilamina
15. Propanoato de etilo

Respuestas Parte 2:

- $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - COOH$
- $CH_3 - CH_2 - CO - CH_2 - CH_2 - CH_3$
- $CH_3 - CH_2 - OH$
- $CH_3 - COO - CH_2 - CH_3$
- $CH_3 - CH_2 - NH - CH_3$
- $Cl - CH_2 - CH_2 - Cl$
- $CH_3 - CH_2 - CHO$
- $CH_3 - CH = CH - CH_2 - CH_3$
- $CH_3 - O - CH_3$
- $CH_3 - CH_2 - CH_2 - NO_2$
- $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CONH_2$
- $CH_3 - CH_2 - COO - CH_2 - CH_2 - CH_3$
- C_6H_{12} (Anillo hexagonal)
- $CH_3 - CH(OH) - CH_2 - CH_3$
- C_6H_5OH (Benceno con -OH)